



UNIVERSIDAD

SURCOLOMBIANA

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
**DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS**
Res. MEN No. 000023 del 11 Ene 2023





Universidad Surcolombiana
Neiva 21/abril/2026

DISEÑO DE UNA PCB FUNCIONAL EN EASYEDA

Proyecto Tutorial de Diseño Electrónico

Asignatura: Electrónica analógica 3

Estudiantes: Ana Maria Puentes Candela

Juan Manuel Mosquera Fierro

Klisman Julian Quintero

Stefany Diaz Chavarro

Santiago Delgado Gomez

Ing : Julian Adolfo Ramirez Gutierrez

1. Introducción
2. Objetivos
3. Selección del circuito
4. Desarrollo paso a paso
5. Resultados
6. BOM
7. Costos
8. Optimización
9. Conclusiones
10. Anexos

1. Introducción

El diseño de PCB (Printed Circuit Board) abarca todo el proceso de creación de una placa de circuito impreso (PCB) mediante la colaboración e integración de múltiples disciplinas y ámbitos, incluyendo electricidad, mecánica, software, sistemas, pruebas y fabricación. Es un trabajo en equipo que requiere comunicación bidireccional constante.

Un ejemplo fácil y práctico para explicarlo es compararlo con el diseño de una ciudad. Una ciudad que contiene terrenos (bienes raíces), cimientos de estructuras, edificios, casas y carreteras, todo interconectado. Los terrenos (bienes raíces) y los cimientos de las estructuras de la ciudad representan la estructura de la PCB. Los edificios y las casas representan los componentes eléctricos y mecánicos colocados en la PCB, y las carreteras representan las pistas de cobre y las vías que conectan todo según sea necesario.

La herramienta más práctica para la creación de nuestra PCB será la aplicación EasyEda, la cual gracias a su interfaz de fácil comprensión y practicidad en diseño, nos permite lograr nuestro montaje en PCB de nuestros circuitos, esta nos brinda diferentes costos de los elementos a utilizar, con múltiples referencias y variedad de los mismo, desde elementos de bajo costo hasta elementos muy precisos con costos superiores.

La finalidad de el presente documento será realizar un tutorial con explicación muy detallada para la creación de una PCB, desde la elección del circuito a realizar, hasta la organización de nuestra PCB mirándola en simulación 3D y finalmente al ultimo proceso ya de validación y pago para fabricación de la misma.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar una placa de circuito impreso (PCB) funcional utilizando EasyEDA, cumpliendo criterios técnicos de diseño, manufactura y optimización de costos.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar el esquemático eléctrico del circuito seleccionado.
- Asignar huellas físicas (footprints) a los componentes.
- Realizar el diseño físico de la PCB.
- Aplicar reglas de verificación eléctrica (DRC).
- Implementar criterios de manufacturabilidad (DFM).
- Generar archivos Gerber listos para fabricación.
- Elaborar la lista de materiales (BOM).
- Estimar el costo total del proyecto.

3. Selección del circuito

Uno de los procesos mas importantes a la hora de realizar un diseño de una PCB es tener muy claro una cosa, ¿Qué es lo que queremos hacer?, de esta pregunta deriva lo siguiente: ¿Cuál será el funcionamiento?, ¿Dónde se va a utilizar?, ¿Cuál es el presupuesto?, entre otras preguntas. Una vez tengamos claras estas variables, ahí si podremos realizar la selección de nuestro circuito.

En nuestro caso optamos por la selección de un circuito enfocado en solventar una necesidad o tuviese una utilidad, decidimos construir un circuito que realizara funciones de bombeo de agua y además de esto integra sensores de nivel con un apagado y encendido automático; la idea es utilizar componentes de bajo costo pero de muy buen funcionamiento.

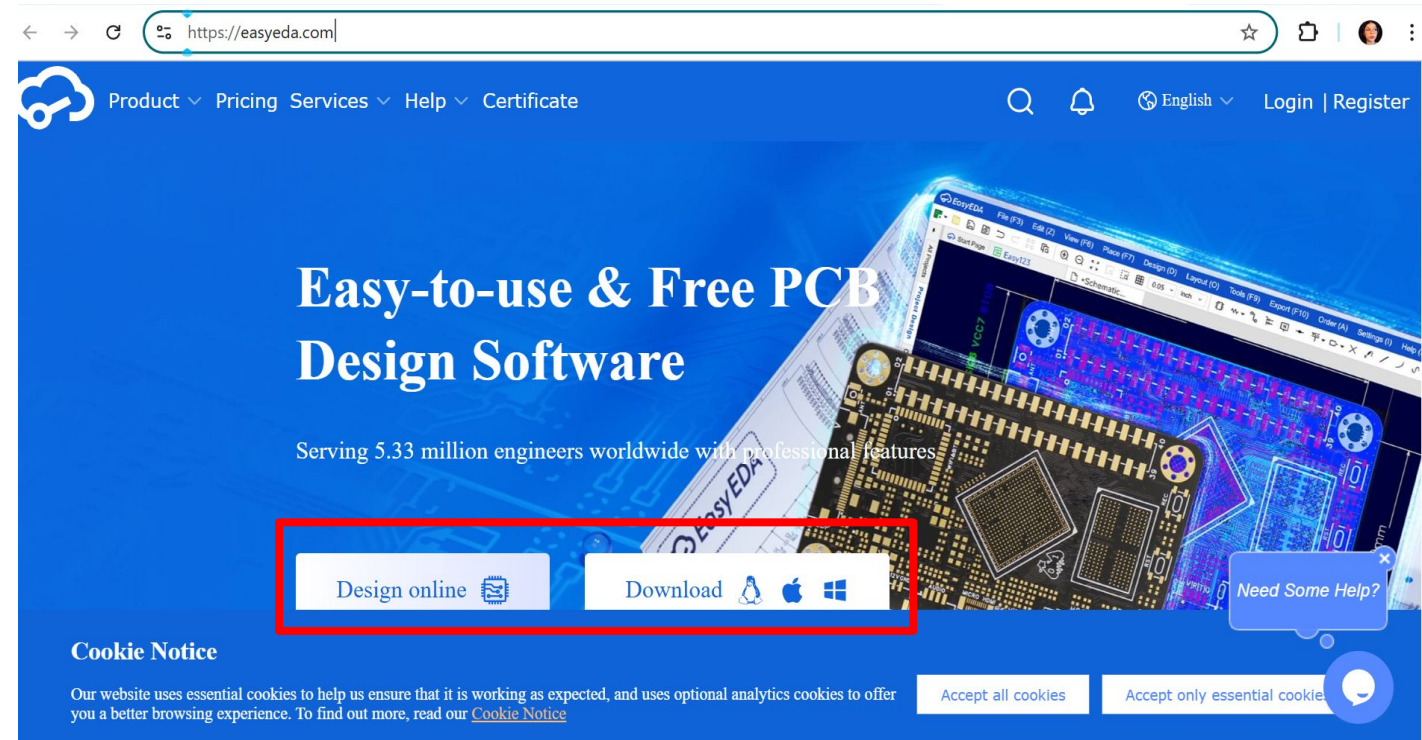
Este circuito no tiene gran complejidad, es un montaje relativamente simple, debido a que involucra compuertas lógicas, o lógica digital combinacional, con la cual teniendo conocimientos básicos, se pueden hacer muy buenos proyectos.

4. Desarrollo paso a paso

Antes de iniciar el diseño del circuito, es necesario contar con el software adecuado para la creación del esquemático y la PCB. En este proyecto se utilizó el software **EasyEDA**, una herramienta de diseño electrónico ampliamente utilizada debido a su facilidad de uso, acceso gratuito y compatibilidad con diseños profesionales.

4.1 Instalacion Software EasyEda

Si no cuentas con el software previamente instalado, a traves del siguiente link podras dirigirte a la pagina oficial para la instalacion: <https://easyeda.com/> si presentas problemas para la instalacion o inconvenientes con espacio de memoria en el dispositivo, tambien podras utilizar este software de manera Online, pero lo mas recomendado es realizar la instalacion debido a que tendras un mejor rendimiento y un interfaz mas amplio, ademas de que no se necesita de una conexion a red WIFI.



4.2 Creación del Usuario

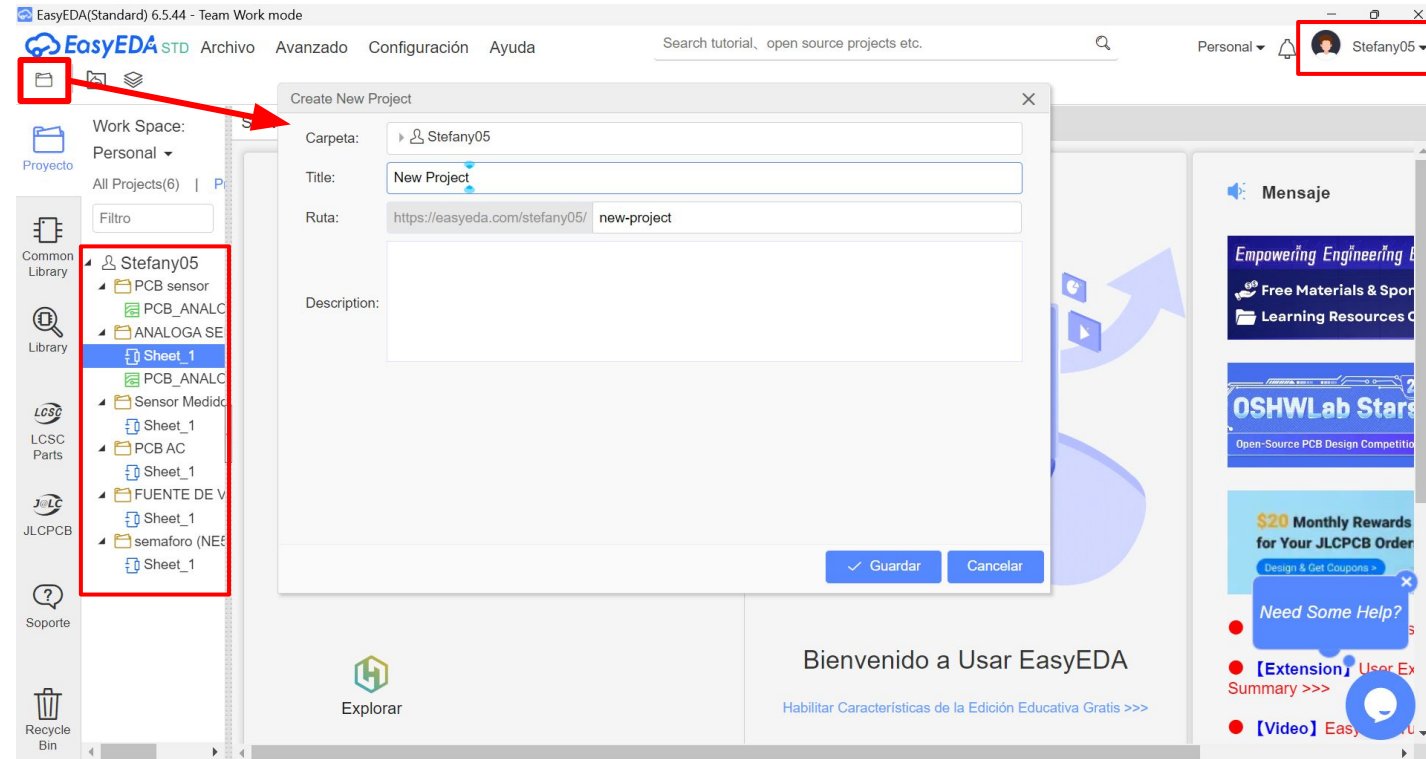
Una vez instalado nuestro software, se mostrara la interfaz de inicio, en ella encontraremos un recuadro donde podremos hacer el registro de un usuario, debido a que es necesario para la creación de algun proyecto; una vez completado esto podremos iniciar a crear nuestra PCB.

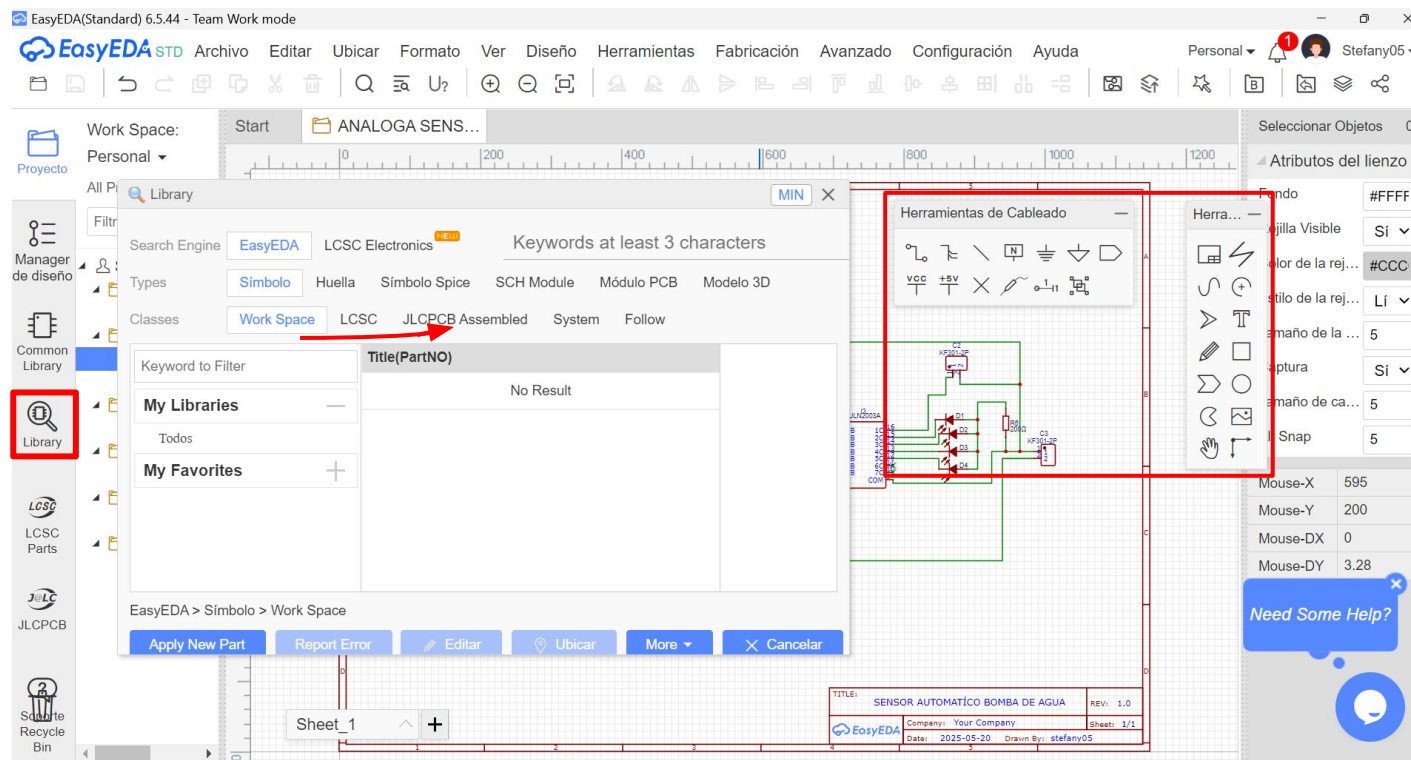
The image displays two screenshots related to the EasyEDA software. The left screenshot shows the main interface of EasyEDA (Standard) 6.5.44 in Team Work mode. The top navigation bar includes the EasyEDA logo, 'STD' mode indicator, and menu items: 'Archivo', 'Avanzado', 'Configuración', and 'Ayuda'. A search bar is present with the placeholder text 'Search tutorial, open source projects etc.'. On the right side of the top bar, there is a notification bell icon with a red '1' and a button labeled 'Registro' (Registration) which is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the right screenshot. The main content area is titled 'Start' and features a 'Modo Estándar' (Standard Mode) button and a 'Cambiar a Modo Simulación' (Change to Simulation Mode) button. Below this, there is a 'Inicio Rápido' (Quick Start) section with icons for 'Nuevo Proye...' (New Project) and 'Try Pro Edition'. A 'Más Ayuda' (More Help) section includes links for 'Tutoriales' (Tutorials), 'Videos', and 'Foro de Usu...' (User Forum). At the bottom, there is an 'Explorar' (Explore) button. A large illustration of a laptop with people working on it is centered. The right sidebar contains a 'Mensaje' (Message) section with promotional banners for 'Empowering Engineering', 'Free Materials & Sponsor Learning Resources', 'OSHWSLab Stars', and '\$20 Monthly Rewards for Your JLCPCB Order'. The right screenshot shows the 'EasyEDA Account' window with the title 'Create Your Account'. It has two radio buttons for 'Company' and 'Personal'. Below these are input fields for 'Username', 'Email', and 'Password' (with an eye icon for toggling visibility). There is a 'Country' dropdown menu. A checkbox labeled 'I'm not a robot' is next to a reCAPTCHA logo. Below this, there is a 'Change Captcha Type' section with two checkboxes: 'I agree to EasyEDA's Terms of Use and Privacy Policy' and 'Subscribe to our newsletter. View Newsletter Policy'. At the bottom is a blue 'Sign Up' button.

4.3 Creacion del Esquematico

Una vez registrado el usuario, iniciaremos con la creacion de la PCB, lo primero sera crear la carpeta del proyecto la cual se guardara automaticamente es un carpeta con nuestro nombre de usuario donde encontraremos todos los proyectos que vayamos creando.

Asignaremos el respectivo nombre a nuestro proyecto, es recomentado utilizar nombres simples para una identificacion mas rapida a la hora de buscar el proyecto; posteriormente damos click en guardar y asi daremos inicio a la creacion de nuestra PCB.

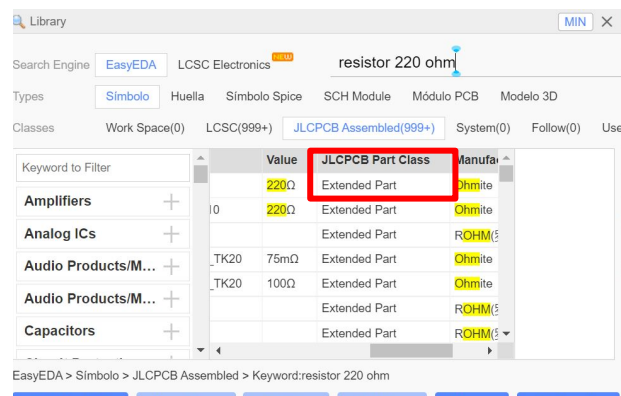




En esta imagen visualizaremos la interfaz con las herramientas necesarias para el diseño, en el apartado “LIBRARY” podremos buscar ya sea por nombre, tipo de elemento, referencia, valor, también se puede hacer filtros de búsqueda, entre otras opciones que facilitan el diseño;

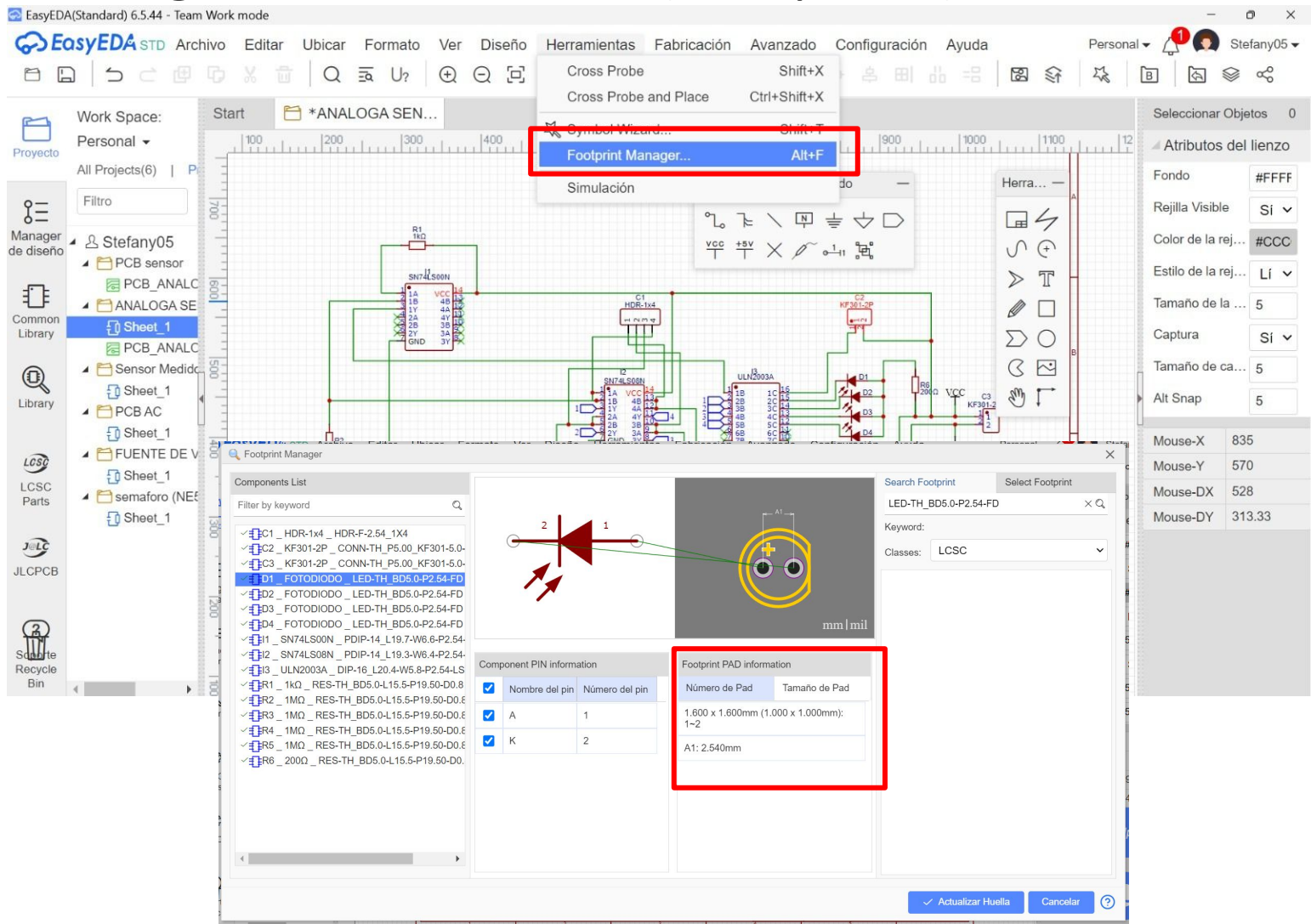
Dentro de la elección de herramientas en la librería se opta por elegir de clase JLCPCB Assembled dado que estas cuentan con las codiciones de orificios para la PCB.

En la imagen también podemos visualizar herramientas de cableado, fuentes virtuales VCC y GROUND, elementos de mucha importancia para el funcionamiento correcto del circuito.



Algunos elementos los encontraremos con la siguientes descripciones: “Basic Part” (elemento encontrado dentro de la fabrica de PCBs y no tiene un excedente monetario) o “Extended Part” (Elementos que no se encuentran previamente establecidos en los rieles de las maquinas ensambladoras y se necesita de un operario que se encargara de realizar este montaje en la maquina para que esta pueda realizar el ensablaje del componente, por este motivo estos componentes tendran mayor costo).

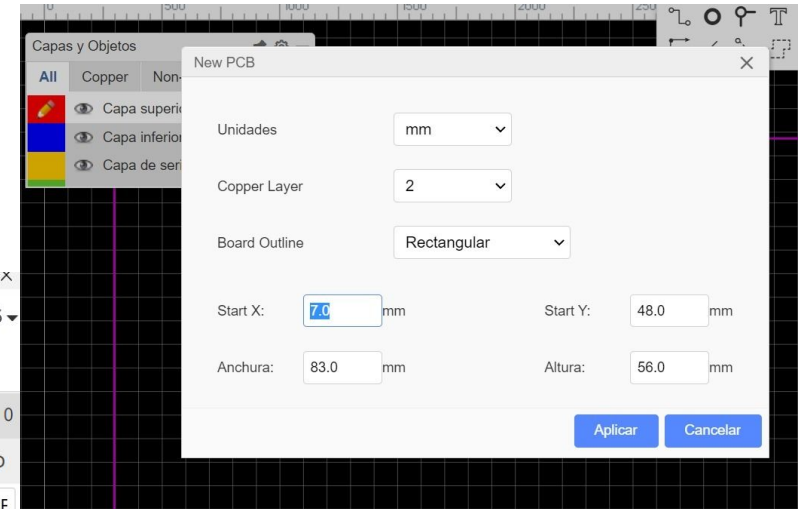
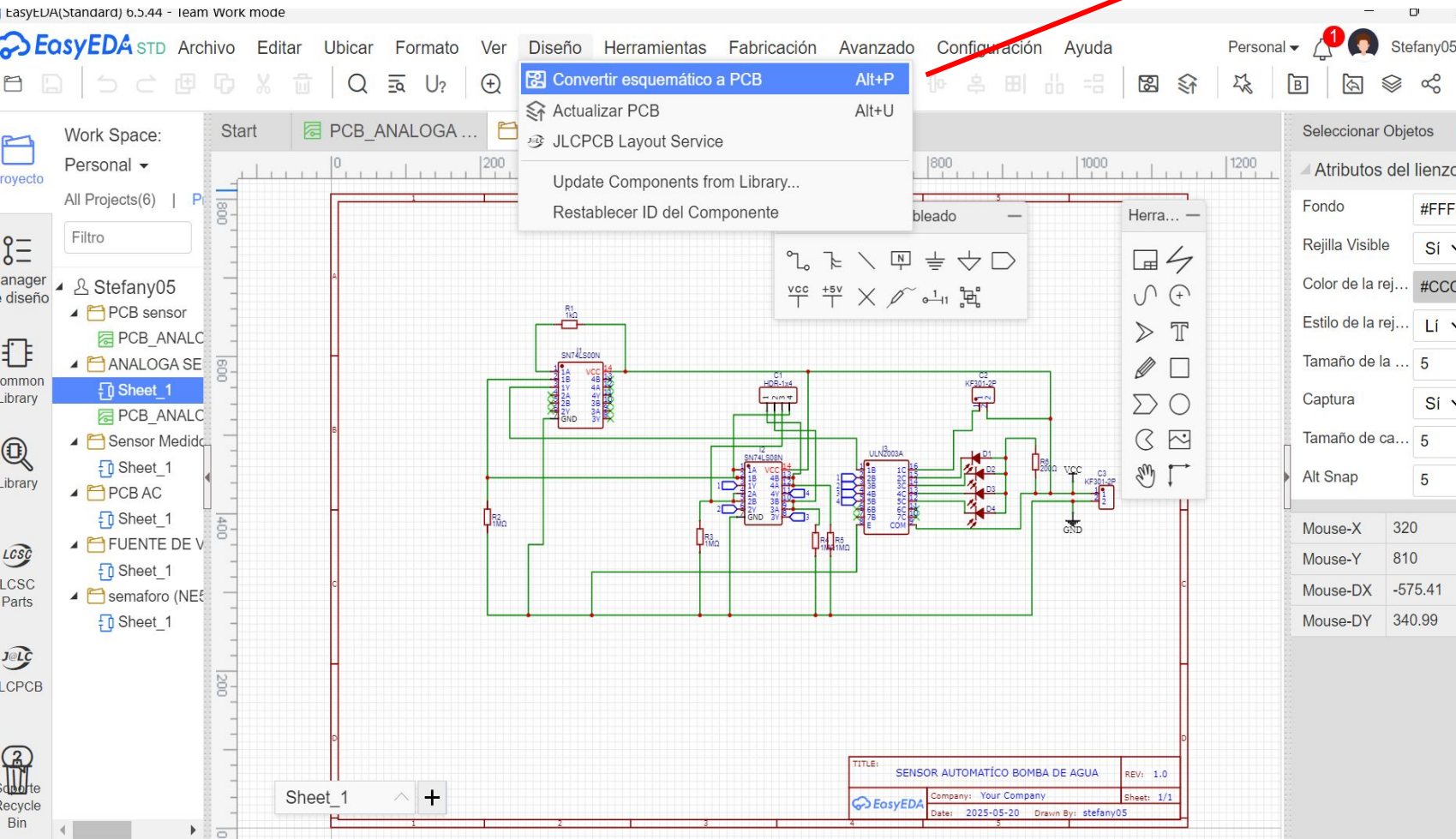
4.4 Asignación de huellas (Footprints)



Una vez finalizado el diseño esquemático, se procedió a la asignación de huellas o *footprints* mediante el **Footprint Manager**. Este paso es crítico para la transición al entorno de PCB, ya que vincula cada símbolo electrónico con su representación física real. Mediante esta herramienta, se verificó la correspondencia entre los pines del esquemático y los terminales físicos de los componentes, asegurando que las dimensiones de los pads y el espaciado entre terminales cumplan con los estándares de montaje, evitando así errores de encapsulado durante la etapa de ensamblaje.

4.5 Diseño de la PCB

4.51 Dimensiones de la placa

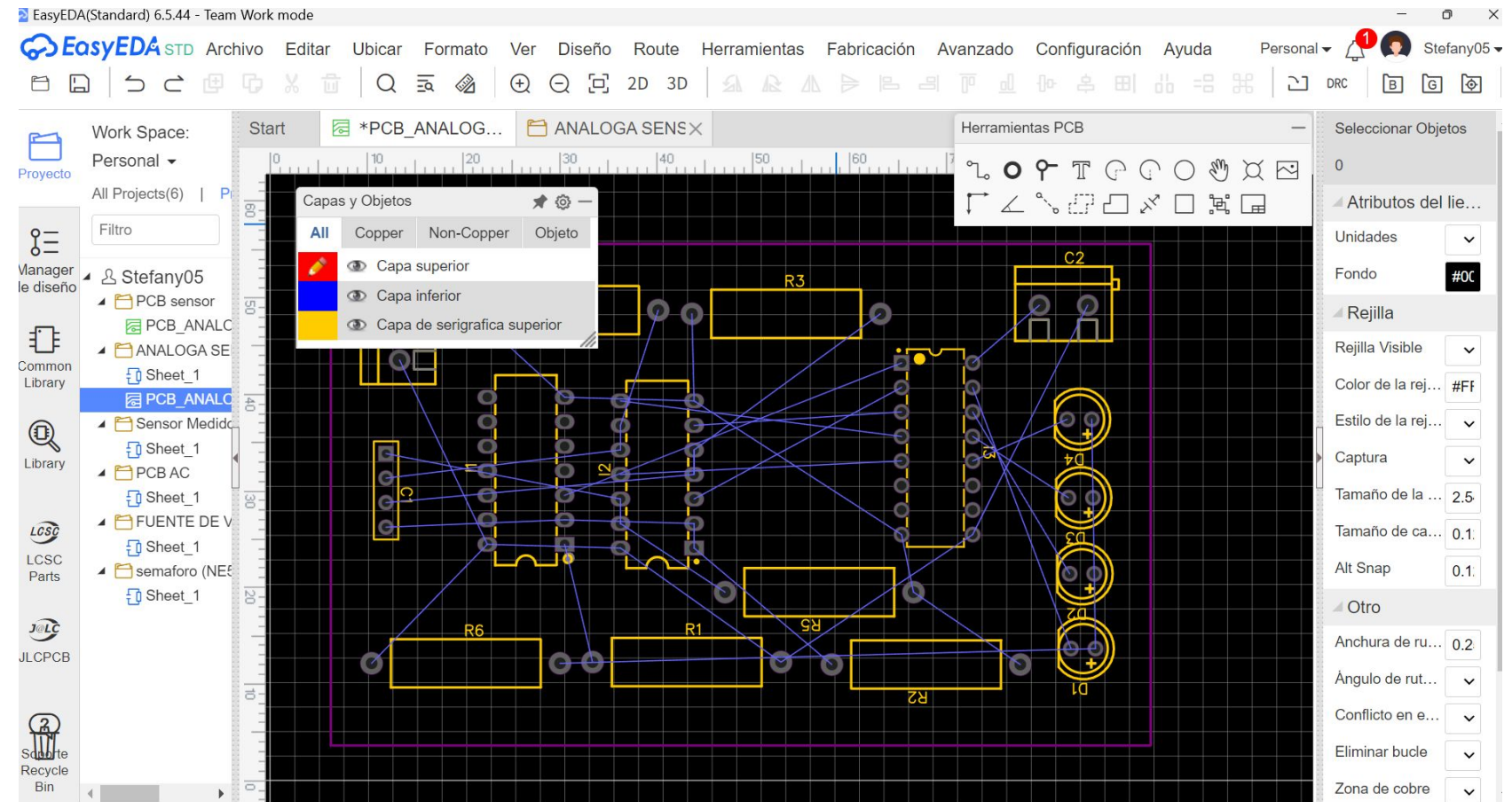


Una vez elegidos los elementos adecuados para el esquemático y su realización completa, se hace su conversión a PCB donde se ajustará la dimensión de la placa de acuerdo a las dimensiones de los elementos y para que se va a realizar, también se elige las capas que se desean de cobre y forma la misma.

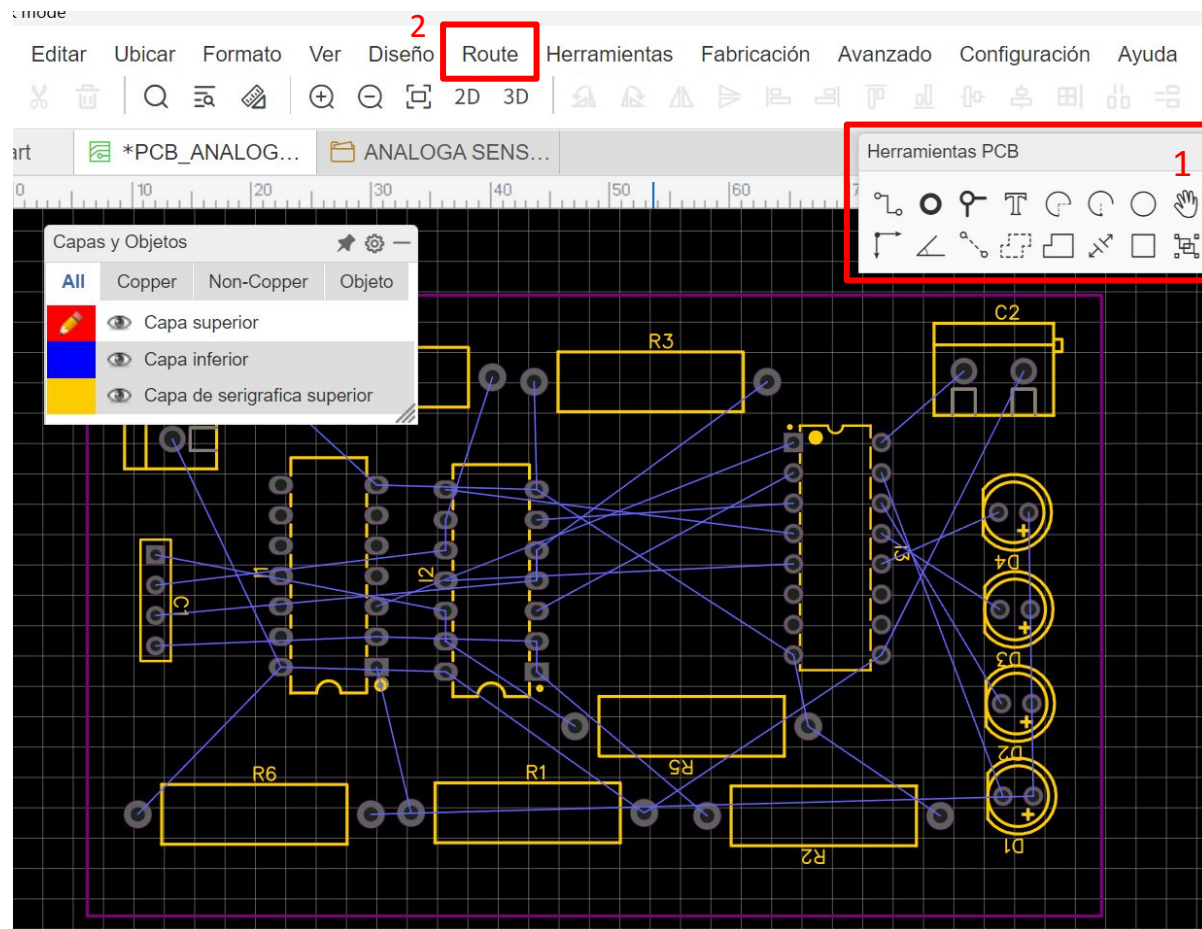
4.52 Organización de los elementos

Una vez implementadas las dimensiones de la placa, teniendo en cuenta las dimensiones de los elementos mientras se insertaban, se organizan los elementos dentro del perímetro morado teniendo en cuenta:

- Los pines de conexión a la fuente y el motor se dejan en los bordes de la placa y observar bien la polarización para luego ponerlo en la serigrafía
- Los integrados son lo que tienen más conexiones suelen ubicarse en el centro
- Los leds todos en un mismo lado tener en cuenta del primero al último.



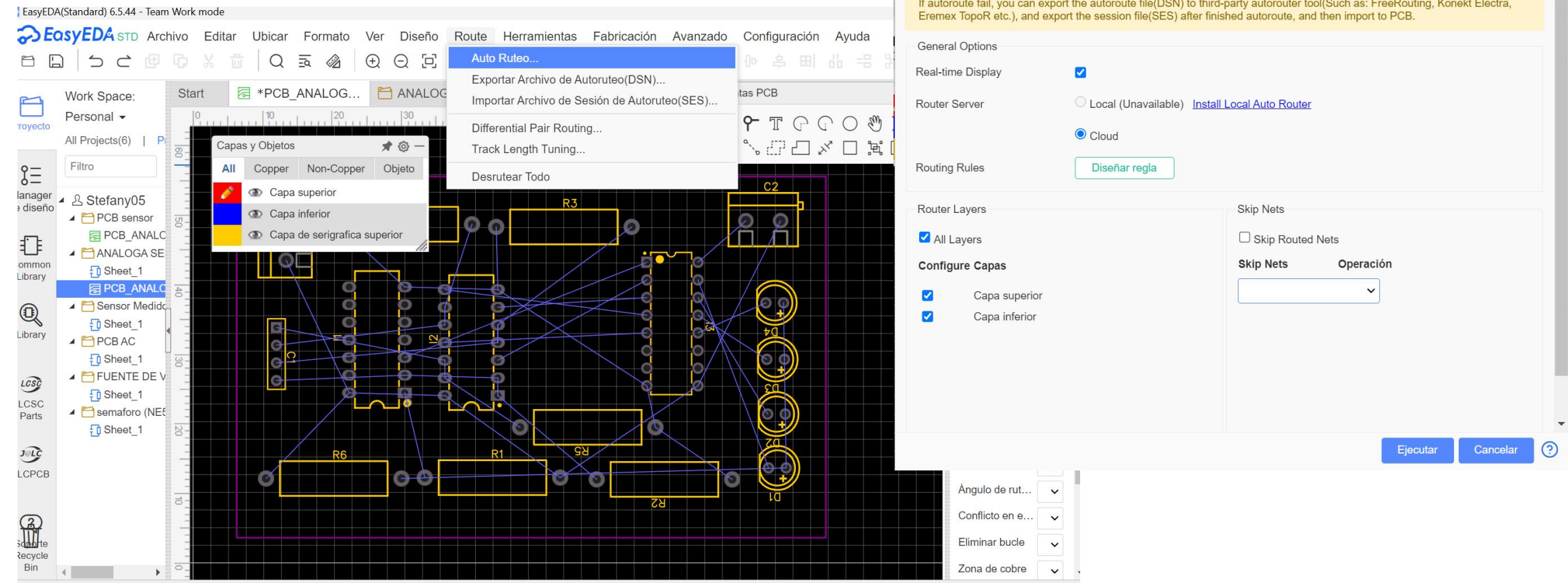
4.6 Enrutamiento de pistas



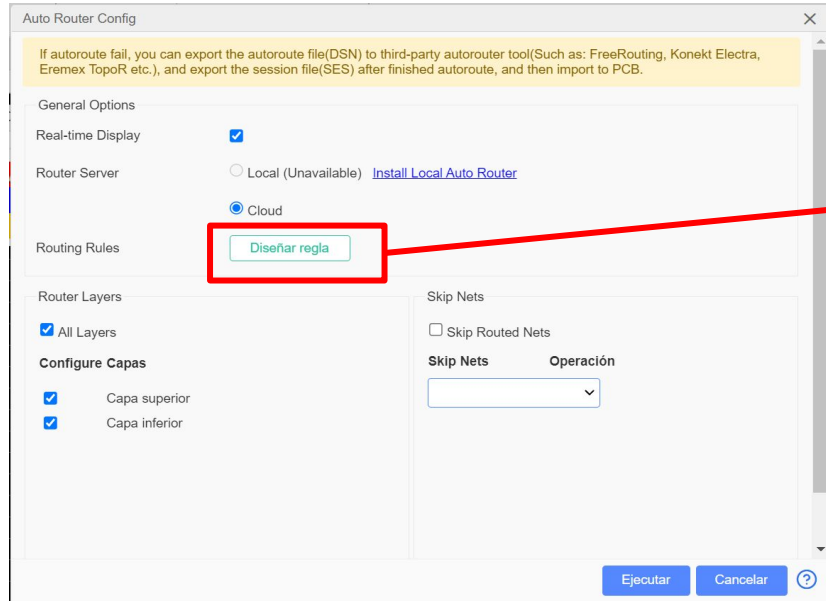
Existen dos maneras de realizar en enrutamiento de pistas en un diseño de PCB

1. Manual: se hace directamente con el mouse donde vas seleccionando linea por linea y llevandola por la camino mejor para la conexión; se puede cambiar el grosor de la línea en el panel de la derecha de acuerdo a corriente.
2. Auto Ruteo: Las conexiones se hacen de manera automatica, por donde mejor se le hace al software. Tener en cuenta que pueden quedar lineas muy juntas con otras o angulos que no son acordes para el diseño y luego se puede modificar manualmente.

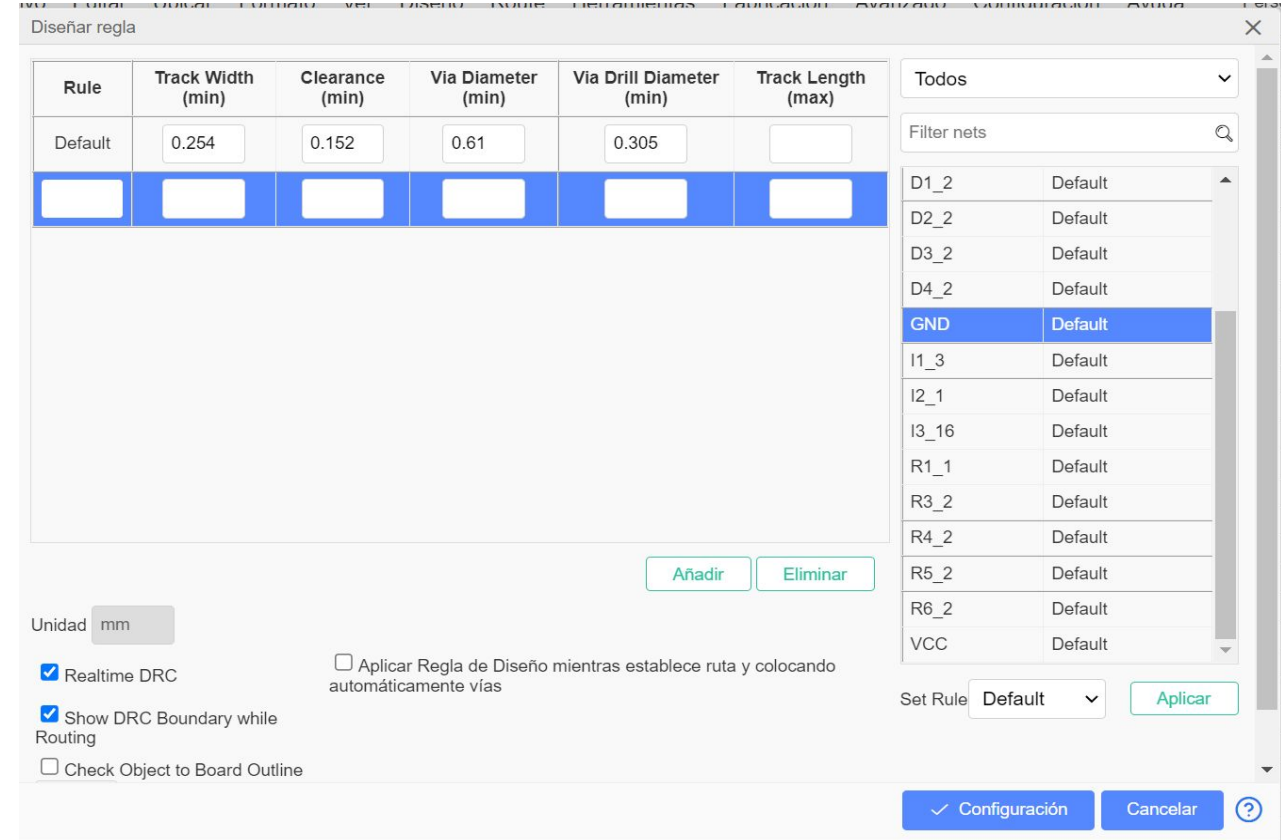
Se optó por hacer el Ruteo automático y luego ajustar manualmente lo deseado y las líneas juntas luego de un chequeo DRC (más adelante es explicado).



Al seleccionar el ruteo automático se genera una pestaña donde se pueden operar los diámetros deseados de línea y las reglas que quiero para las conexiones.

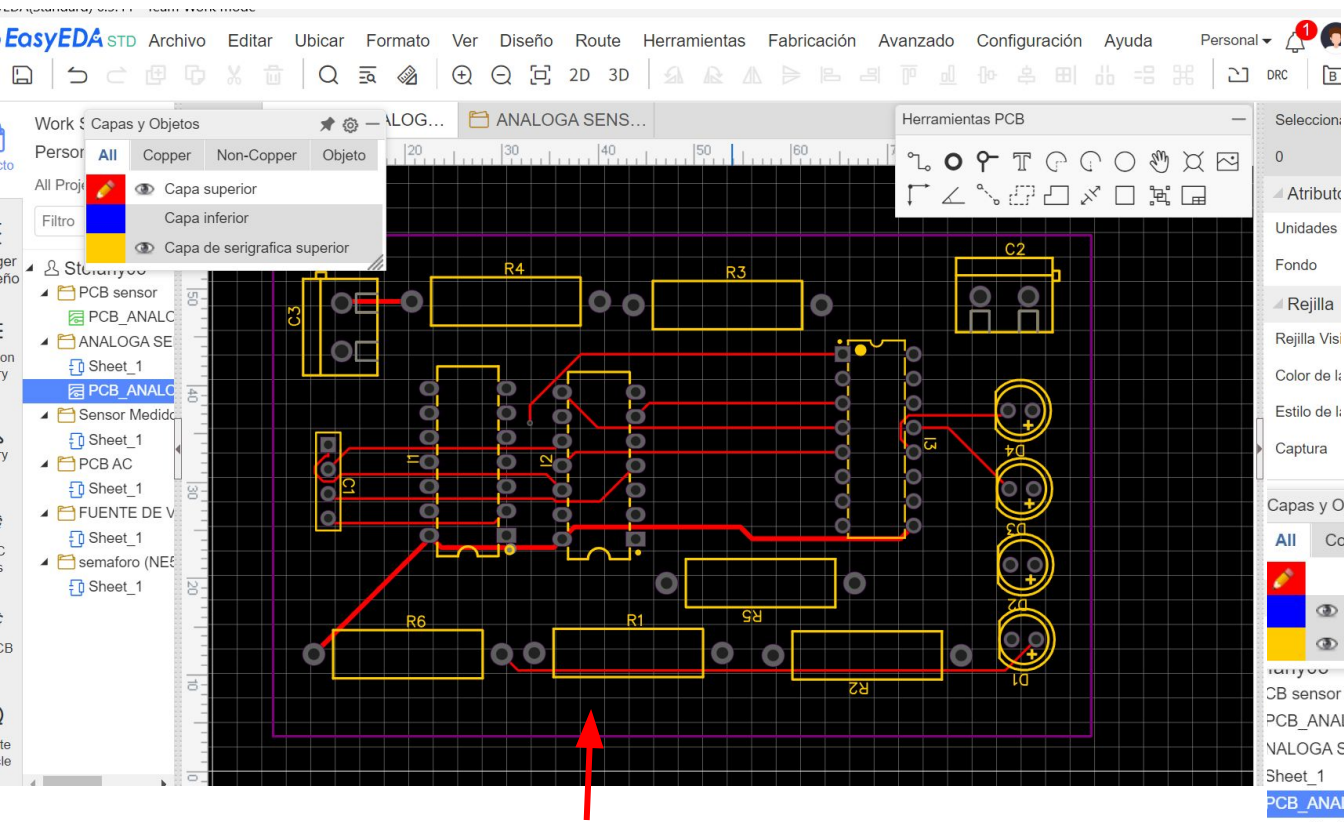


Dentro del ruteo, es posible configurar anchos de pista personalizados para diferentes señales. Tras investigar los parámetros recomendados para este tipo de diseño, se estableció un ancho de 0.254 mm como estándar para las señales de control. Sin embargo, para las líneas de alimentación, se creó una regla específica denominada 'Power' con un ancho de 0.5 mm o 0.8 mm. Este ajuste es fundamental para reducir la resistencia eléctrica en las pistas de potencia y garantizar una entrega de corriente estable a los componentes de mayor consumo, evitando caídas de tensión."



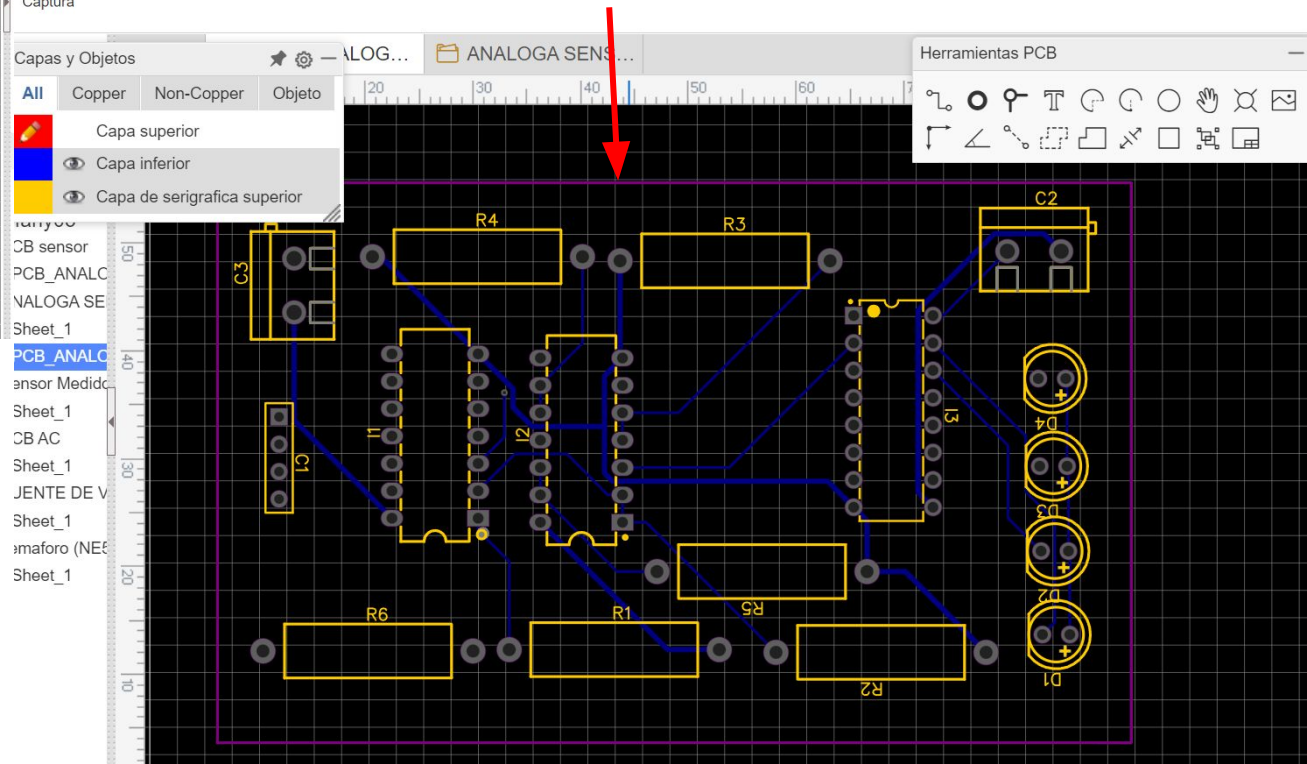
Una vez configurada la regla 'Power', el último paso es aplicarla a las pistas críticas. Para esto, seleccionamos las redes **VCC** y **GND** en el panel de diseño y, en la opción '**Set Rule**', asignamos la regla 'Power'. Esto le indica al software que, aunque el resto del circuito usa el estándar de 0.254 mm, estas líneas de alimentación deben trazarse con el ancho superior definido, asegurando así una mejor integridad de potencia para el proyecto.

Estos fueron los resultados con el auto ruteo de 2 capas.

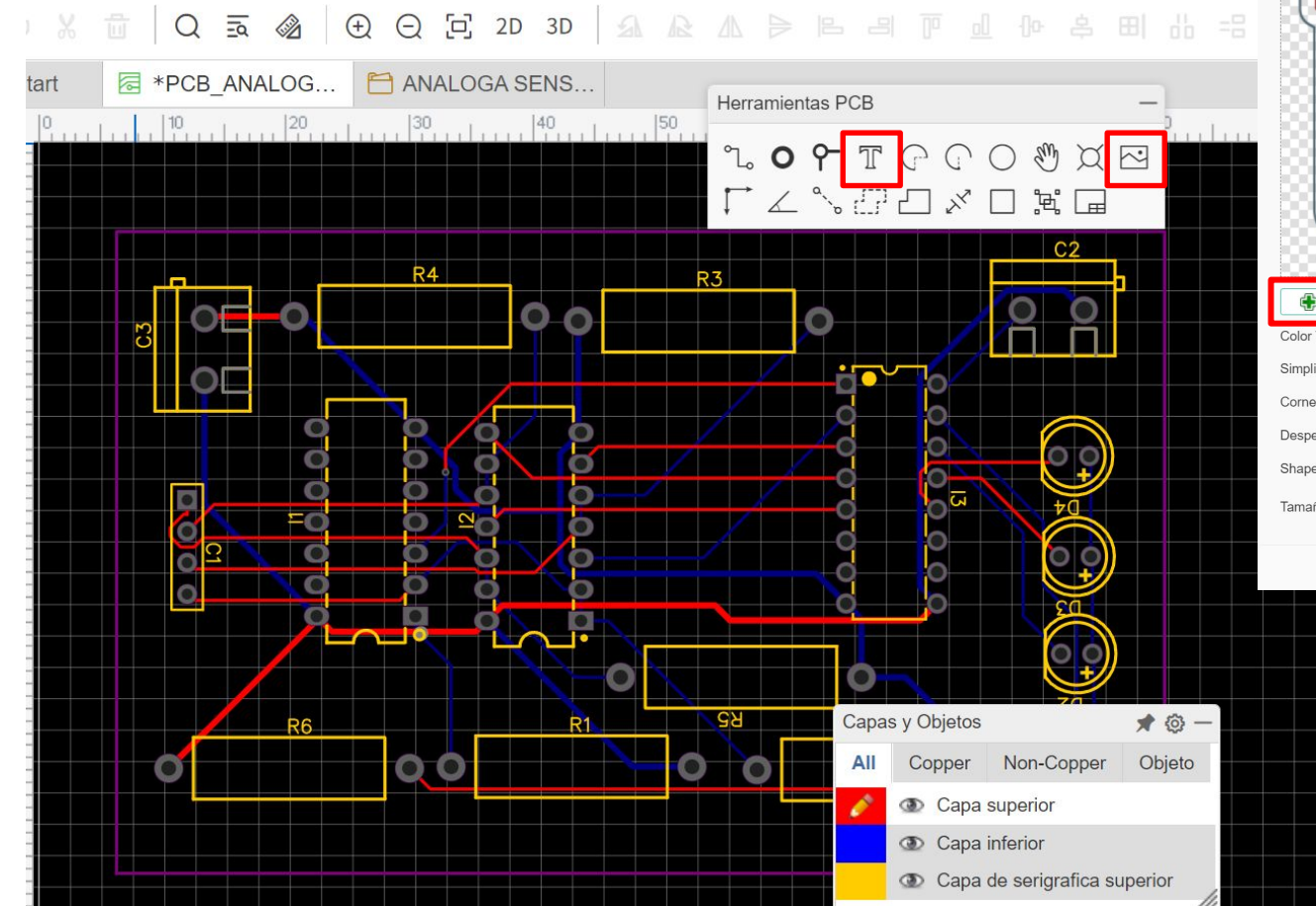


Ruteo de la capa superior.

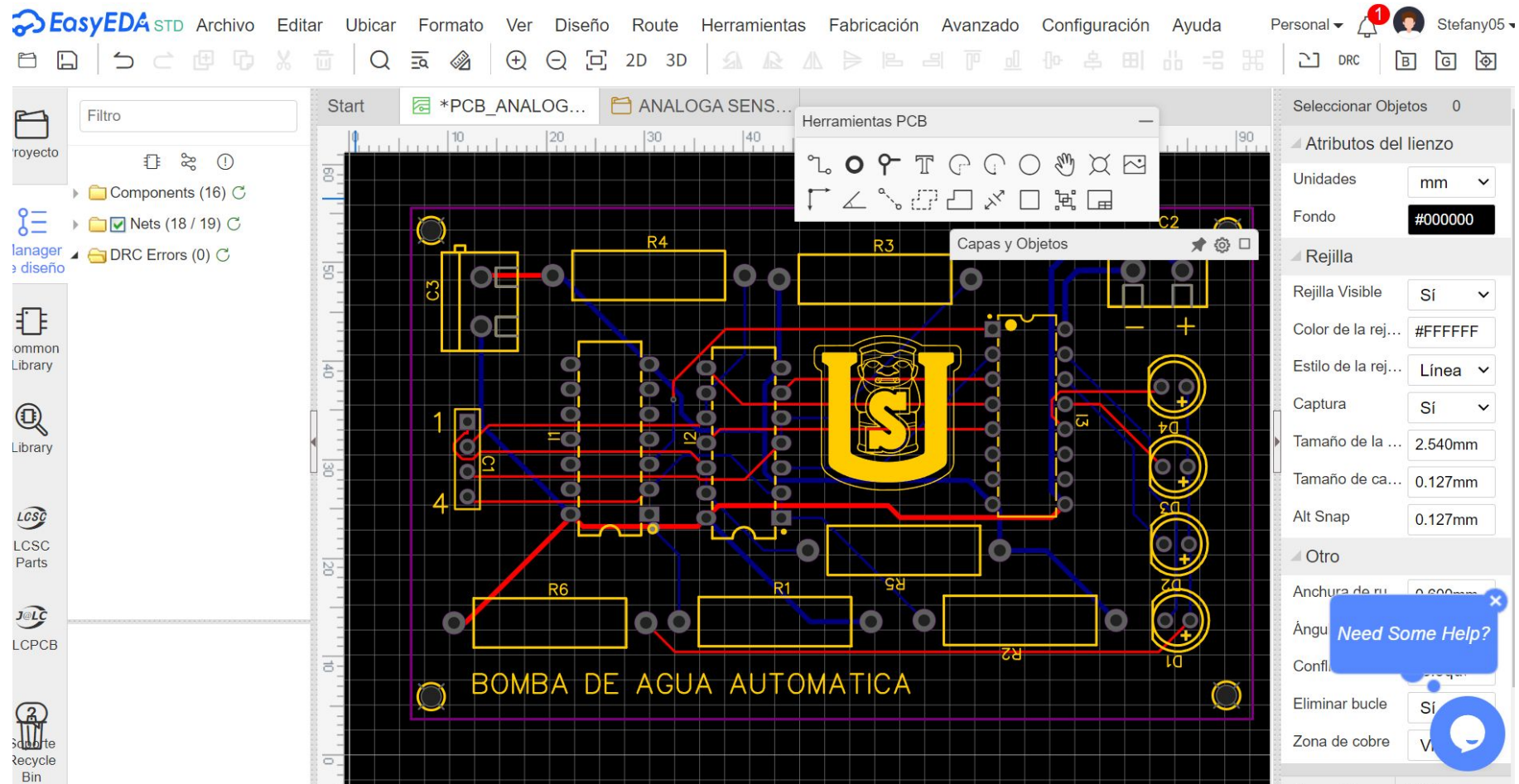
Ruteo de la capa inferior.



4.7 Serigrafía

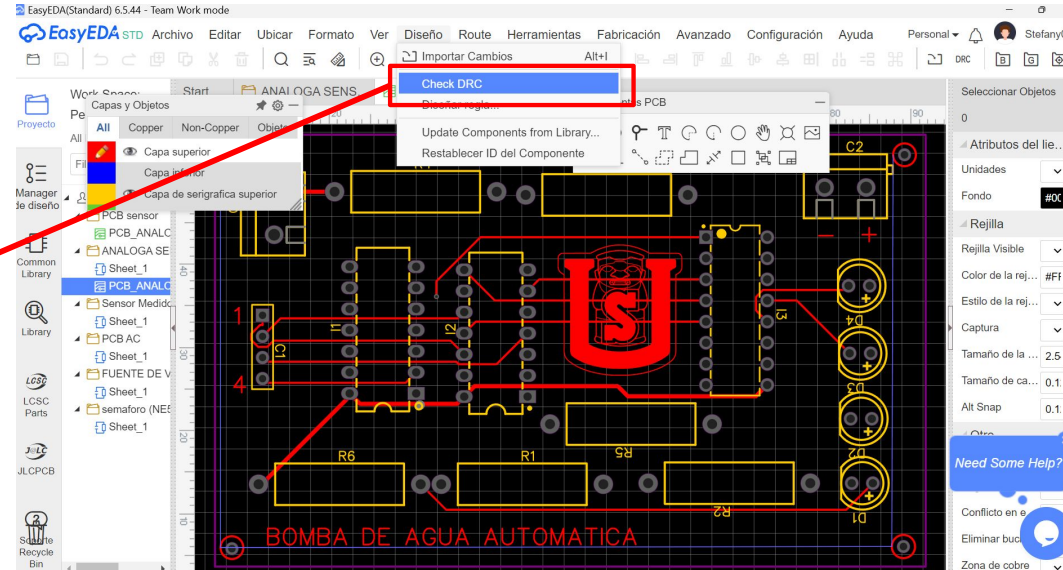
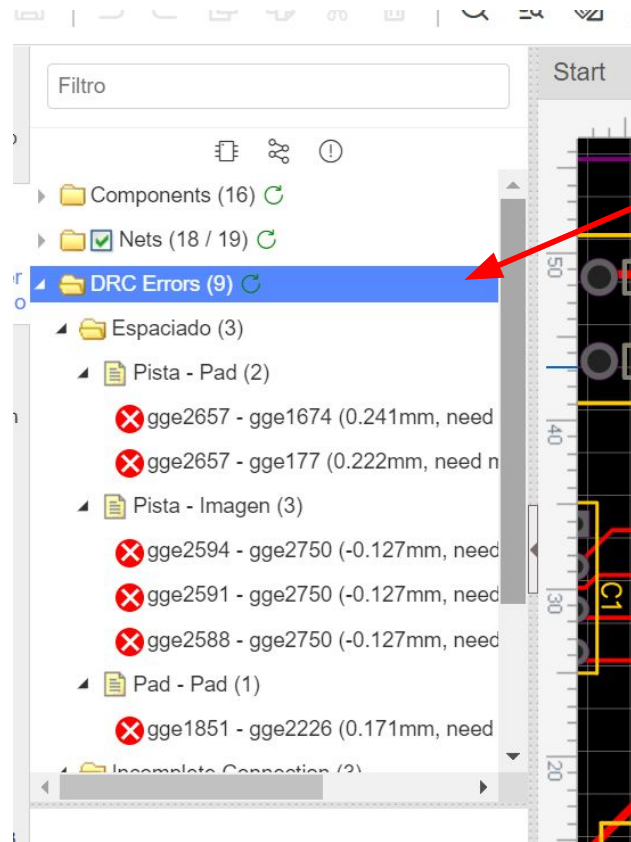


Para facilitar la identificación y el ensamblaje, se integró el logotipo de la Universidad y el nombre del proyecto ("BOMBA DE AGUA AUTOMÁTICA") en la capa de **serigrafía superior (Top Silk Layer)**. Este proceso se realizó mediante la herramienta de importación de imágenes, ajustando los niveles de tolerancia y simplificación para garantizar una impresión clara. Al ubicar estos elementos en la capa de serigrafía, se asegura que funcionen únicamente como marcas decorativas sin interferir con la conductividad eléctrica ni violar las reglas de diseño (DRC) del circuito.



Tras finalizar la configuración de las capas y la validación, el resultado de la serigrafía es una PCB con elementos gráficos definidos y organizados. Como se observa en la figura, el logotipo institucional y el título del proyecto ("BOMBA DE AGUA AUTOMÁTICA") se presentan de manera clara sobre la placa, cumpliendo su función identificativa sin interferir con la topología del circuito. Este acabado no solo personaliza el diseño, sino que garantiza que los elementos no conductores se mantengan aislados de las pistas de cobre, cumpliendo con los estándares de diseño requeridos para una fabricación exitosa.

4.8 Reglas DRC



Para realizar la Verificación Eléctrica generalmente se realiza a través del botón superficial Electrical Rule Check o ERC, generalmente se menciona que al realizar el esquemático puede brindar los errores que pueden tener las conexiones.

Esta vez fue implementado después de completar el paso del enrutamiento de pistas y la serigrafía dado que tanto las conexiones pueden estar muy juntas para el fabricante o el diseño de imagen puede no estar en la capa correcta como fue nuestro caso.

Espaciado (Clearance): Mínimo **0.2 mm** entre pistas y pads para evitar cortocircuitos.

Ancho de pista: Usa **0.25 mm** como mínimo para señales; pistas más gruesas para potencia.

Vías: Diámetro de agujero de **0.3 mm**; el pad debe ser 0.2 mm más grande.

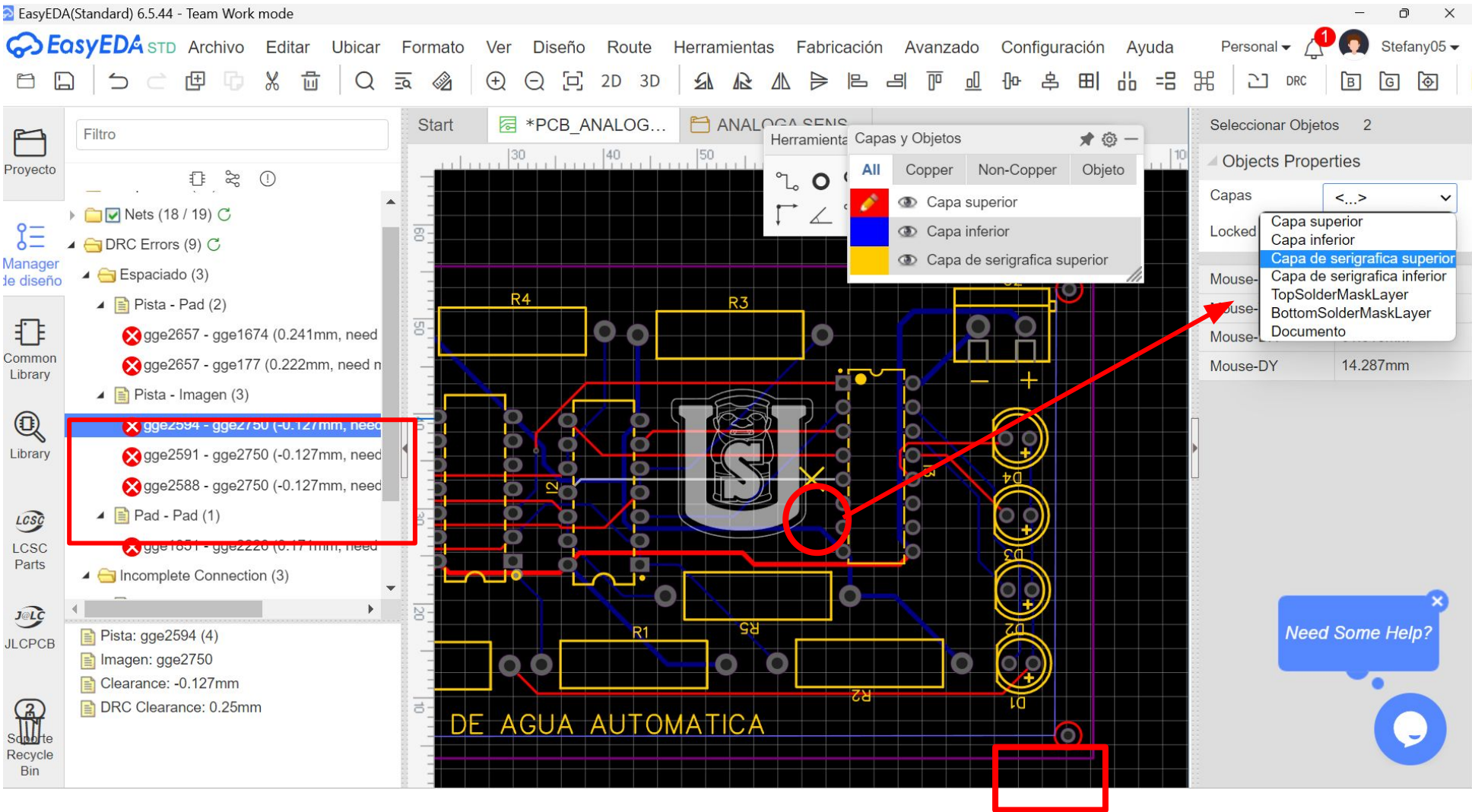
Bordes: Mantén el cobre a **0.5 mm** de distancia del borde de la placa.

Máscara: Expansión de **0.1 mm** en los pads para facilitar la soldadura.

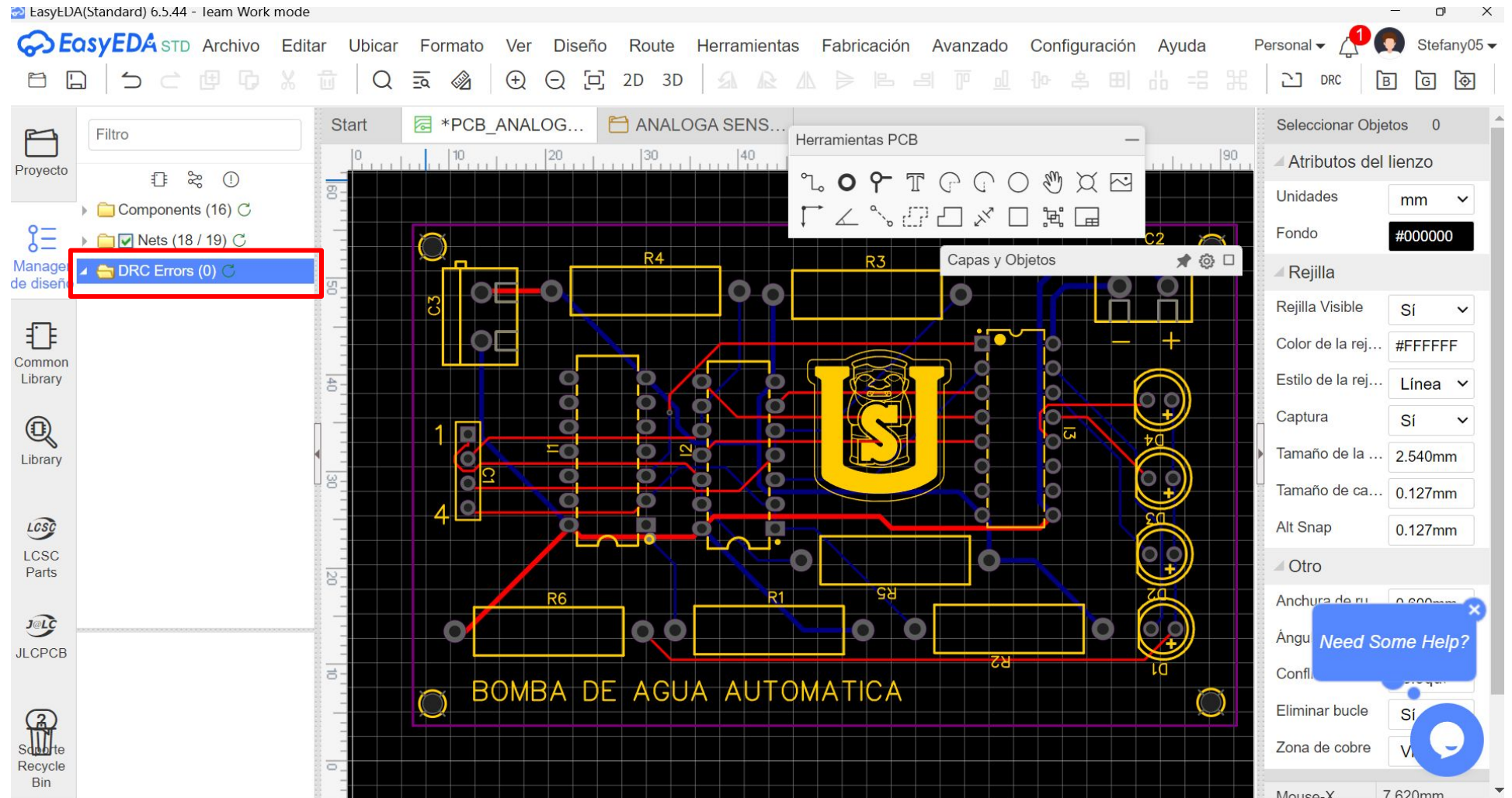
Fueron encontrados 9 errores los cuales se tratan netamente de conexión y elementos no conectados.

entre estos 3 lineas que se encontraban junto con el logo en la capa superior; pues el logo se encontraba con capa de cobre y no tinta decorativa

Luego se insertaron 4 orificios en las esquinas para luego ya diseñado ponerle un soporte a la placa pero el software lo tomo como si fueran del diseño del esquemetic y como si no estuvieran conectados, se cambiaron a netamente orificios.



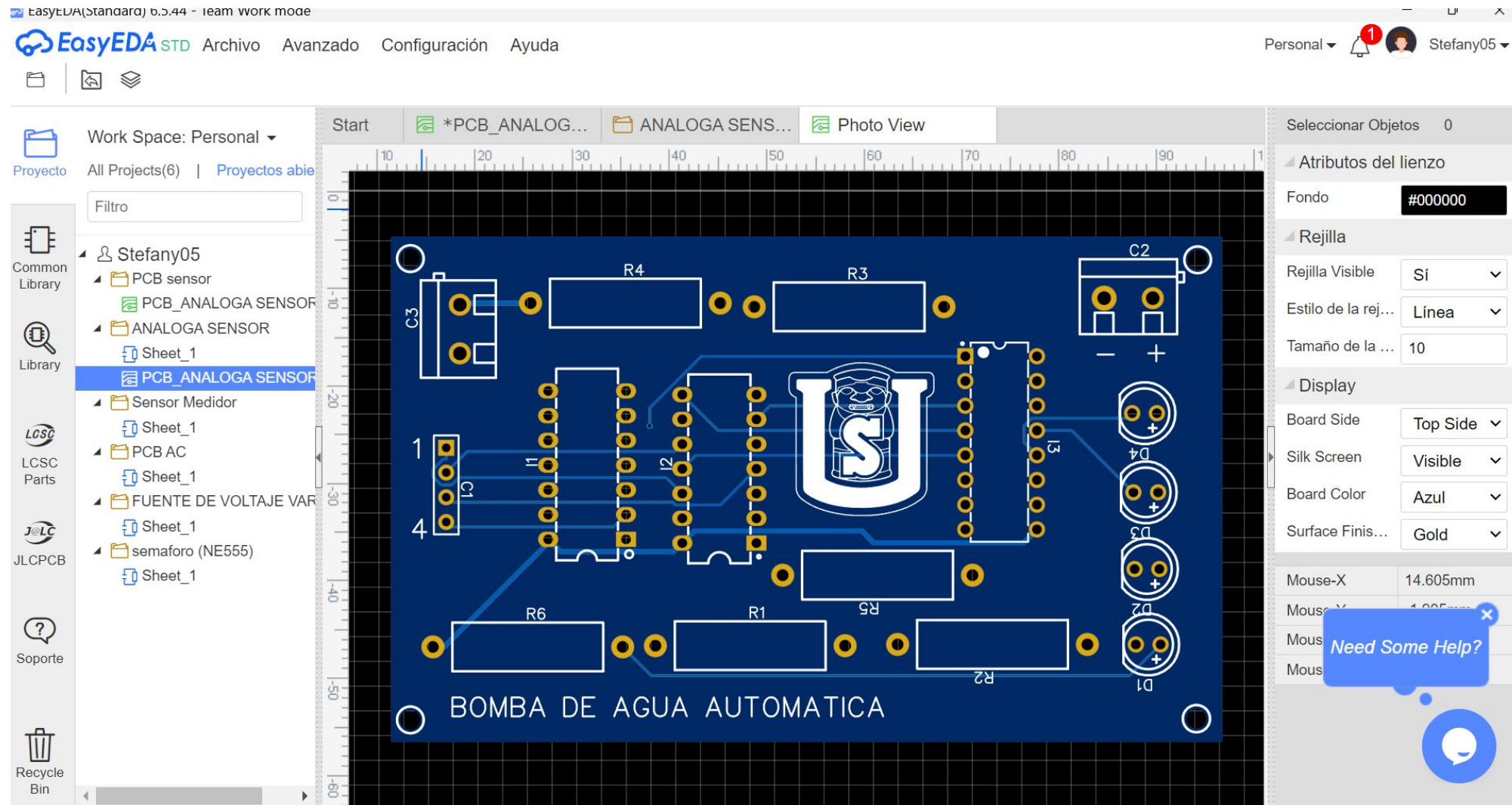
Una vez ya solucionados todos los problemas de conexión nuevamente le damos en el boton de check DRC y esta vez no nos muestra fallas podemos seguir con el diseño.

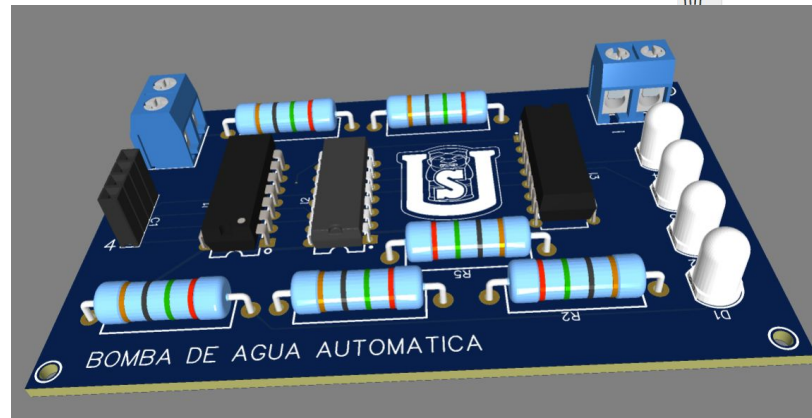
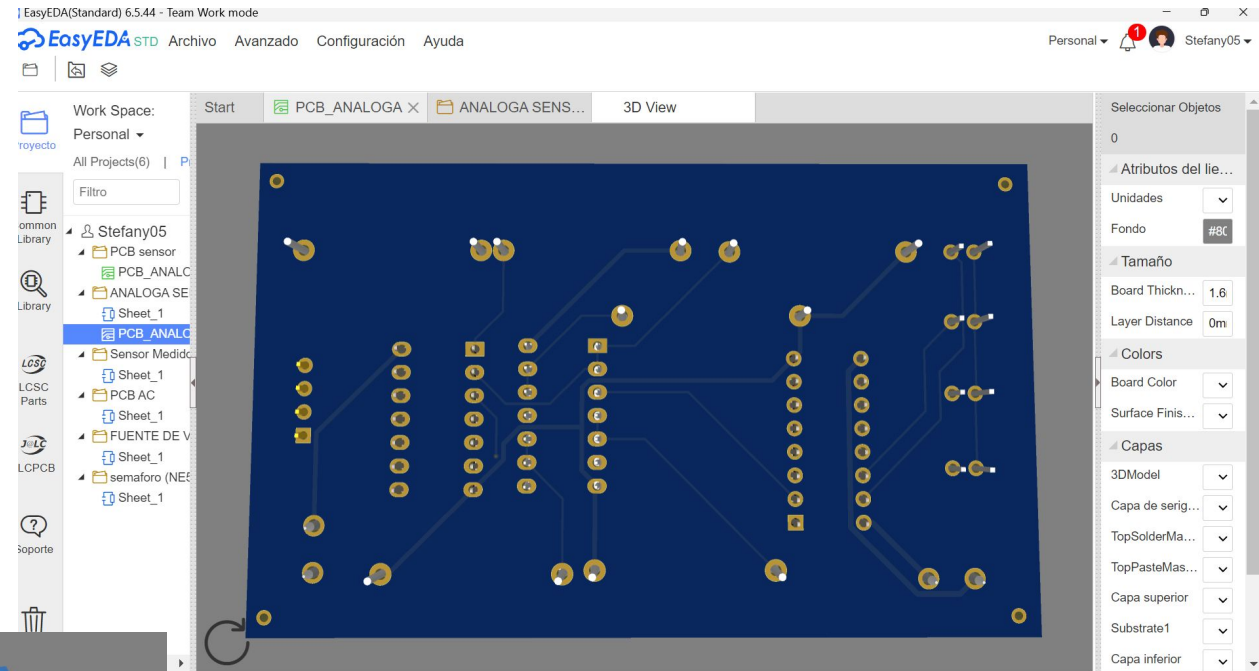
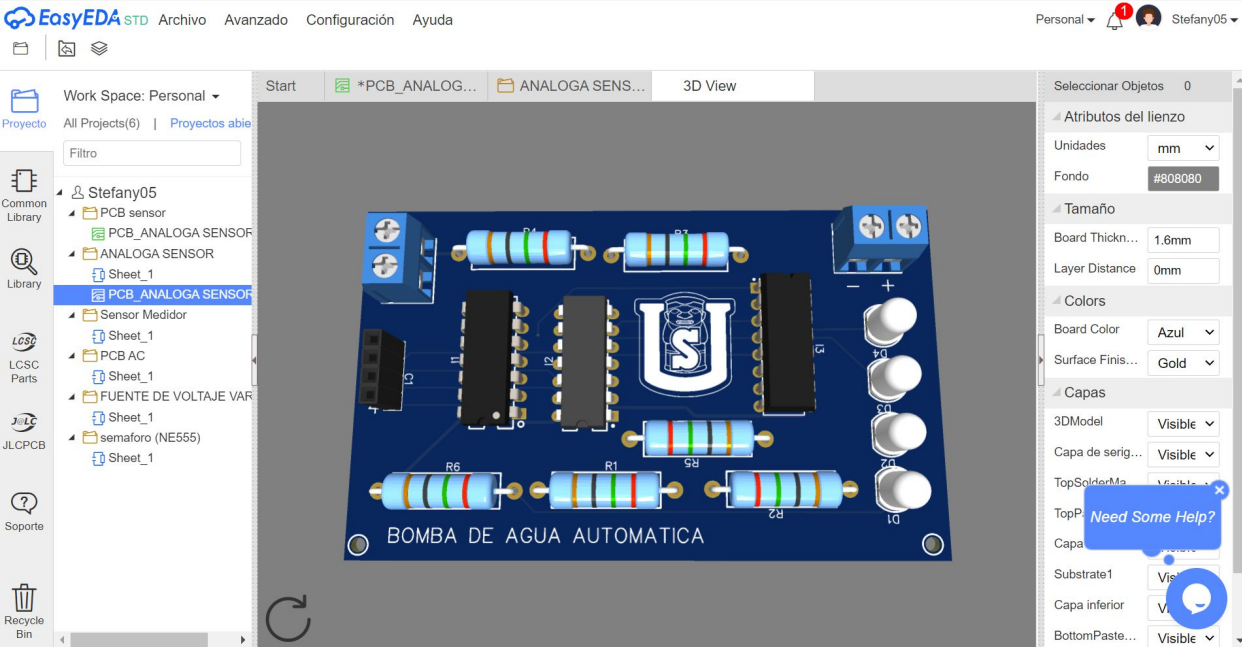


4.9 Revisión DFM

Para garantizar la viabilidad y calidad en la etapa de fabricación, el diseño de la PCB se ajustó bajo los criterios de **Diseño para la Fabricación (DFM)**. Este proceso consistió en implementar reglas de diseño que optimizan la producción, tales como la configuración de un ancho de pista específico para señales de control (0.254 mm) y un ancho reforzado para líneas de alimentación (0.6 mm a 0.8 mm), asegurando así la integridad de potencia y evitando caídas de tensión. Asimismo, se realizó una validación mediante el **DRC (Design Rule Check)** para asegurar que todas las distancias de aislamiento (*clearance*) y geometrías de pads cumplieran con los estándares de la industria. Estas prácticas no solo previenen errores comunes como cortocircuitos por alineación o pistas excesivamente delgadas, sino que garantizan un acabado profesional y funcional para el proyecto.

5. Resultados





6. Prefabricación

EasyEDA(Standard) 6.5.44 - Team Work mode

EasyEDA STD Archivo Editar Ubicar Formato Ver Diseño Route Herramientas Fabricación Avanzado Configuración

BOM... Archivo fabricación PCB(Gerber) Pick and Place File Información de PCB One-click Order Parts One-click Order PCB/SMT JLCPCB Layout Service

Work Space: Personal

Proyecto All Projects(6) | Proyectos abiertos

Filtro

Stefany05

PCB sensor

PCB_ANALOGA SENSOR

ANALOGA SENSOR

Sheet_1

PCB_ANALOGA SENSOR

Sensor Medidor

Sheet_1

PCB AC

Sheet_1

FUENTE DE VOLTAJE VARIABLE

Sheet_1

semaforo (NE555)

Sheet_1

JLCPCB

JLCPCB

JLCPCB

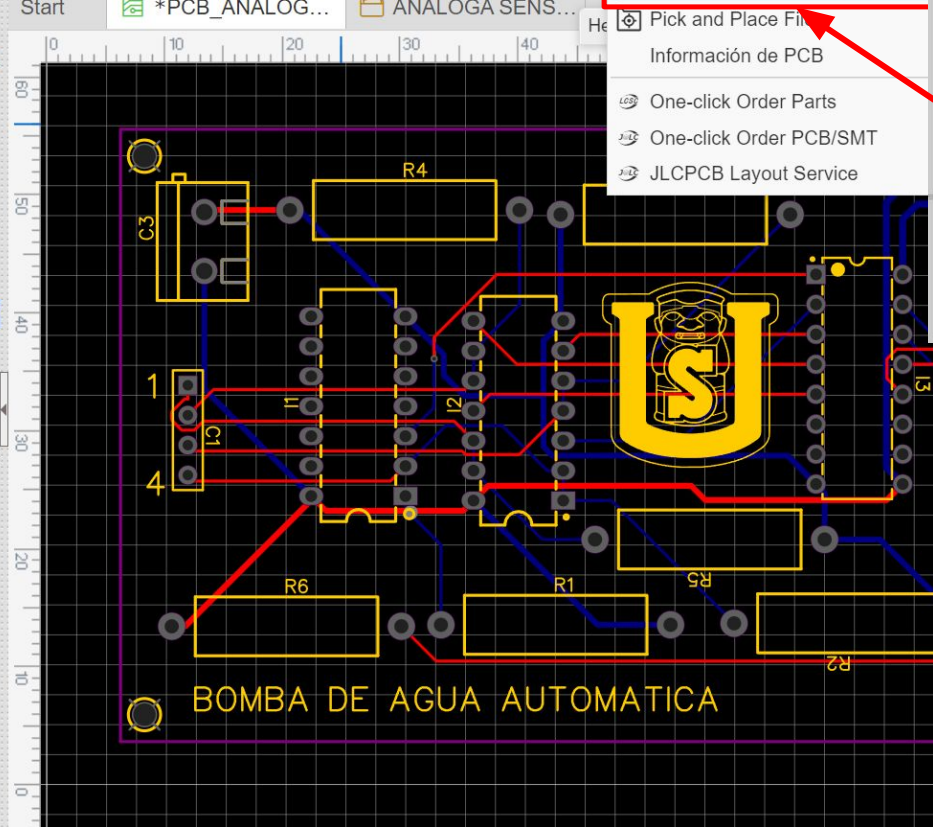
JLCPCB

JLCPCB

JLCPCB

JLCPCB

JLCPCB



Generate PCB Fabrication File(Gerber)

Capas: 2
Dimensions: 85.47mm x 51.94mm
PCB Qty: 5
Color PCB: Verde
Manufacturer: JLCPCB
Build Time: 1-2 days
PCB Price: \$5.48

Get Coupons for Components Sourcing

Gerber View

Generate Gerber

One-click Order PCB/SMT

Captura: St
Tamaño de la ...: 2.540mm
Tamaño de ca...: 0.127mm
Alt Snap: 0.127mm
Otro
Anchura de ru...: 0.600mm
Ángulo de rut...: Línea
Conflicto en e...: Bloque
Eliminar bucle: Sí
Zona de cobre: Visible

Pasos para la creación del archivo Gerber.

Cambiar a la página en español para una mejor experiencia →

Cambiar



Producción de PCB en 24 horas. Entrega rápida a Estados Unidos.

Cupones

Descarga la aplicación



Dólar estadounidense



Productos

Capacidades

Apoyo

Sobre nosotros



¡Ordene ahora!

Iniciar sesión

Servicio de actualización

Acercar el diseño de PCB Procesar desde \$9.9

- Las placas PCB de 200 pines tienen un precio inicial de tan solo \$
- Resuelve el problema de la búsqueda de componentes por solo \$1

Haz clic para reclamar

Cambiar a la página en español para una mejor experiencia →

Cambiar



Dólar estadounidense

Iniciar sesión

Seleccionar producto



PCB/PCBA estándar



PCB/PCBA avanzado



Plantilla SMT



Calentador flexible



Piezas mecánicas



Impresión 3D

Cotización de PCB en línea

Instrucciones para realizar el pedido >

Historial de subidas >

Detalles del cargo



Agregar archivo gerber

Solo se aceptan archivos zip o rar, tamaño máximo 100 MB. Ver ejemplo >



Todas las cargas son seguras y confidenciales.

Oferta especial

A través de Covering

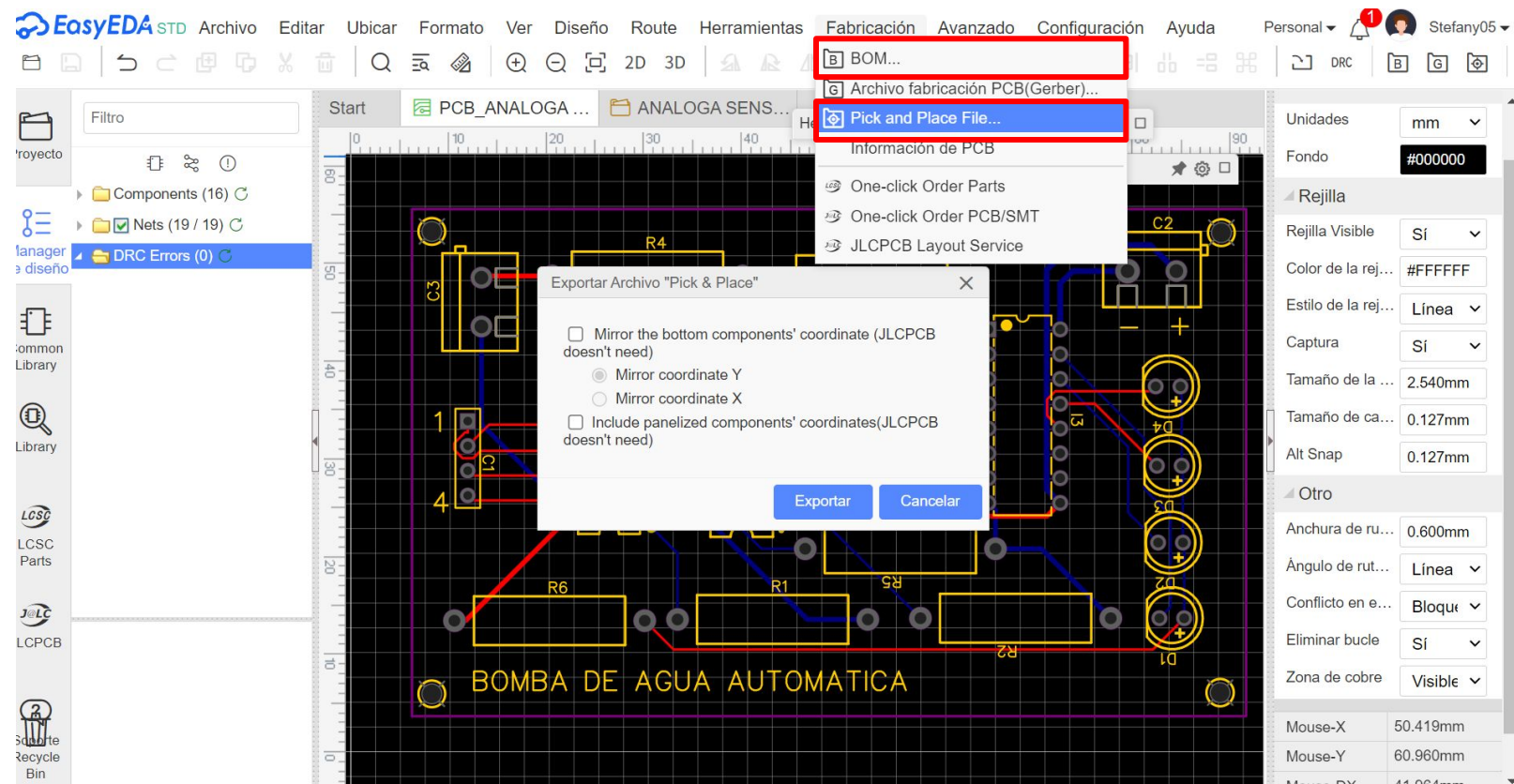
Acabado superficial

Tiempo de fabricación
impreso

2 días

Ya descargado el archivo Gerber de la PCB

Se ingresa a la plataforma web <https://jlcpcb.com/> y allí se hace el trámite para la placa



Se evaluó la viabilidad del servicio de ensamblaje automatizado ofrecido por el fabricante, el cual permite la soldadura industrial mediante tecnología de montaje superficial (SMT). Esta opción requiere una configuración técnica adicional, incluyendo la generación de archivos de coordenadas (CPL) y la gestión de una Lista de Materiales (BOM) vinculada al inventario del proveedor. Tras el análisis, se determinó que para prototipos de baja escala, el ensamblaje manual ofrece mayor flexibilidad pedagógica y control sobre el presupuesto, reservando el servicio PCBA para fases de producción en volumen donde la automatización reduce significativamente los tiempos de ensamblaje.

7. BOM

ID	Name	Designator	Footprint	Quantity	Manufacturer	Supplier Part	Price	JLCPCB Part Class
1	HDR-1x4	C1	HDR-F-2.54_1	1		C225501	0.098	
2	KF301-2P	C2,C3	CONN-TH_P5	2	KF301-5.0-2P	C474881	0.092	Extended Part
3	FOTODIODO	D1,D2,D3,D4	LED-TH_BD5.0	4				
4	SN74LS00N	I1	PDIP-14_L19.3	1	SN74LS00N	C181629	0.735	Extended Part
5	SN74LS08N	I2	PDIP-14_L19.3	1	SN74LS08N	C2869595	0.533	Extended Part
6	ULN2003A	I3	DIP-16_L20.4	1	ULN2003A-DIP	C112203	0.172	Extended Part
7	1k Ω	R1	RES-TH_BD5.0	1	FMF200FRE73	C1767385	0.073	Extended Part
8	1M Ω	R2,R3,R4,R5	RES-TH_BD5.0	4	FMF3WSFRE7	C1774390	0.112	Extended Part
9	200 Ω	R6	RES-TH_BD5.0	1	FMF3WSFRE7	C1774390	0.112	Extended Part

7. Costos

Generate PCB Fabrication File(Gerber)

Capas: 2

Dimensions: 85.47mm x 51.94mm

PCB Qty: 5

Color PCB: Verde

Manufacturer: JLCPCB

Build Time: 1-2 days

PCB Price: \$5.48

Get Coupons for Components Sourcing

Save More

Gerber View

Generate Gerber

One-click Order PCB/SMT

Detalles del cargo	
Oferta especial	\$2.00
A través de Covering	\$0.00
Acabado superficial	\$0.00
Confirmar archivo de producción	\$1.04

Precio económico de PCBA	
Componentes	-
Tarifa de componentes extendidos	-
Ensamblaje SMT	-
Costo de mano de obra para soldadura manual	-
Ensamblaje manual	-

Tiempo de fabricación de la placa de circuito impreso	
☒ 2 días	\$0.00
☐ 24 horas	\$7.50
☐ Solo PCBA de 24 horas	\$0.00

Precio calculado \$0.00

Pueden aplicarse cargos adicionales en casos especiales.

GUARDAR EN EL CARRITO

Estimación de envío	\$29.51
☒ DHL Express (DDP)	2-4 días hábiles
Peso	kg

Cupones ☐ Ahorra \$20.00 ☐ Ahorra \$15.00 >

La fabricación de 5 unidades de la PCB se cotiza en **\$5.48 USD**, cumpliendo con estándares industriales de calidad como sustrato FR-4, acabado HASL y prueba eléctrica. Incluyendo el costo de envío mediante **DHL Express DDP**, el cual garantiza un transporte rápido con impuestos aduaneros pre-pagados, la inversión total asciende a **\$34.99 USD**. Este presupuesto permite obtener un prototipo profesional de alta calidad de manera eficiente y segura.

8. Optimización

Durante el desarrollo del diseño se tomaron diversas decisiones con el objetivo de reducir el costo total de fabricación sin comprometer la funcionalidad del circuito.

En primer lugar, se optó por un diseño de dos capas, ya que permite un balance adecuado entre facilidad de enrutamiento y bajo costo de fabricación, evitando el uso de tecnologías más complejas como PCB multicapa. Asimismo, se redujeron al máximo las dimensiones de la tarjeta, organizando los componentes de manera compacta, lo cual influye directamente en el costo de producción, dado que los fabricantes calculan el precio en función del área de la PCB. Aunque se utilizaron elementos catalogados como “extended part” se optó por escoger los elementos que se adecuaban a la necesidad y a la limitación del costo, consiguiendo así una placa funcional y optimizada.

Además, se evitó el uso de: Conectores costosos, Geometrías complejas, Perforaciones especiales

También se emplearon anchos de pista estándar, compatibles con procesos de fabricación económicos, evitando requerimientos especiales que incrementen el costo. Finalmente, se optimizó la distribución del diseño para minimizar el uso de vías y cambios de capa innecesarios, lo que mejora tanto la manufacturabilidad como el costo final.

9. Conclusiones

En el desarrollo de este proyecto se logró diseñar una PCB funcional utilizando la herramienta EasyEDA, cumpliendo con los criterios básicos de diseño electrónico, manufactura y optimización de costos.

Se evidenció la importancia de realizar una correcta planificación desde la etapa del esquemático, ya que esto influye directamente en la facilidad del diseño físico de la PCB. Asimismo, la aplicación de reglas de verificación como el DRC permitió identificar y corregir errores críticos, garantizando la viabilidad del diseño para fabricación.

El uso de criterios de DFM permitió mejorar aspectos como la separación entre pistas, el tamaño de los pads y la organización de los componentes, facilitando tanto el proceso de manufactura como el ensamblaje.

Adicionalmente, se comprendió cómo factores como el tamaño de la tarjeta, el número de capas y la selección de componentes influyen directamente en el costo final del proyecto, permitiendo mantener el diseño dentro de un presupuesto económico.

Finalmente, este proyecto permitió adquirir habilidades prácticas en el diseño de PCB, integrando conocimientos teóricos con herramientas digitales, y fortaleciendo la capacidad de tomar decisiones técnicas orientadas a la optimización y viabilidad industrial del producto.

10. Anexos

Para proceder con la materialización del proyecto, se adjuntan los archivos técnicos esenciales generados en EasyEDA: los archivos **Gerber** para la impresión de las capas físicas, la **Lista de Materiales (BOM)** que detalla los componentes requeridos, y el archivo **Pick & Place (CPL)** con las coordenadas exactas para el ensamblaje. Este conjunto de documentos asegura la correcta interpretación de los parámetros de diseño por parte del fabricante, garantizando la fidelidad y precisión del prototipo final.



UNIVERSIDAD

SURCOLOMBIANA

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
**DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS**
Res. MEN No. 000023 del 11 Ene 2023

